

【单项选择题】

依据国家计量校准规范或国家计量检定规程的相关部分，对非强制检定计量器具进行校准后，应出具校准证书。下列关于出具校准证书的做法中，正确的是（ ）。

- A. 小李对一台超声波测厚仪进行校准，依据国家校准规范的规定和顾客的要求在证书上给出了复校时间间隔
- B. 小王出具的交流电压表校准证书中，50 V 电压示值的校准结果为：示值误差+0.1 V，扩展不确定度 $U_{\text{rel}}=5 \times 10^{-4}$
- C. 小庞对顾客送校的铂电阻温度计进行校准时发现示值误差过大，调修后校准数据符合技术要求，小庞告知顾客后出具校准证书，证书上未注明经过修调。
- D. 小崔依据检定规定对顾客送校（只要求给出校准值）的双金属温度计进行校准，示值误差和其他特性都满足规程要求，因此证书上出具校准结论为“合格”

【答案】A

2018 年 11 月在凡尔赛召开的国际计量大会上，将阿伏伽德罗常数定义为 $6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。实验室在使用时将该常数修约为 $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ，则修约误差为（ ）。

- A. -0.0021 mol^{-1} B. 0.0021 mol^{-1}
- C. -0.036% D. 0.036%

【答案】C

【解析】 $[(6.02 \times 10^{23} - 6.02214076 \times 10^{23})$ $/6.02214076 \times 10^{23}] \times 100\% = -0.0355\%$

某计量技术机构对一台流量计的 $100 \text{ m}^3/\text{h}$ 测量点进行调校，已知原修正因子为 1.021，校准时流量标准装置的示值为 $100.31 \text{ m}^3/\text{h}$ ，被校准流量计修正后的示值为 $100.11 \text{ m}^3/\text{h}$ ，校准人员在该台流量计的校准模式中对修正因子进行修改，则应将因子修改为（ ）。

- A. 0.998 B. 1.002
- C. 1.019 D. 1.023

【答案】D

【解析】修正后的值=示值×修正因子。

某水银温度计的校准证书中给出温度标准值为 20.0°C 时，温度计的测得值为 20.4°C 。使用这支温度计测量某液体温度时，其示值为 20.3°C 。则液体温度经修正后的测得值是（ ）。

- A. 19.9°C B. 20.3°C
- C. 20.5°C D. 20.7°C

【答案】A

【解析】修正值= $20.0-20.4$ ，修正后的测得值= $20.3+$ 修正值

某实验员用一台电导率仪测量待测样品 25°C 时的电导率，测得值为 $137.9 \mu\text{S}/\text{cm}$ 。然后，该实验员又用同一台仪器测量了 25°C 时标准值为 $148.3 \mu\text{S}/\text{cm}$ 的电导率有证标准物质，测得值为 $147.6 \mu\text{S}/\text{cm}$ ，则待测样品的电导率值为（ ）。

- A. $137.2 \mu\text{S}/\text{cm}$ B. $138.6 \mu\text{S}/\text{cm}$
- C. $143.2 \mu\text{S}/\text{cm}$ D. $148.3 \mu\text{S}/\text{cm}$

【答案】B

【解析】由题意知，待测样品的电导率值需要加修正值。

先计算电导率仪的修正值，修正值等于负的示值误差；

示值误差=测得值-标准值=147.6-148.3=-0.7，所以电导率仪的修正值为 0.7；
待测样品的电导率=测得值+修正值=137.9+0.7=138.6 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 。

下列关于系统误差和随机误差的说法中，正确的是()。

- A.随机误差表示的是被测量测得值的分散性，常用实验标准偏差估算
- B.随机误差是在重复测量中以不可预见方式变化的测量误差分量
- C.系统误差可以通过加上修正因子或乘修正值进行消除
- D.系统误差是在重复测量中保持不变或来源已知的测量误差分量

【答案】B

某电流表测量范围为 (0~50) A，用标准电流源对该电流表的示值进行校准。电流表示值为 40.0 A 时，标准电流源的实际输出为 40.8 A，则该电流表 40.0 A 点的绝对误差和相对误差分别是()。

- A.-0.8 A，-1.6%
- B.0.8 A，1.6%
- C.0.8 A，2.0%
- D.-0.8 A，-2.0%

【答案】D

【解析】相对误差：绝对误差/标准值

用标准电压源对最大允许误差为 $\pm(1\% \times \text{读数} + 1\% \times \text{满量程})$ 、满量程为 100 V 的电压表进行检定，测得数据如下表，其中不满足电压表示值要求的测量点的编号是()。

测量点编号	1	2	3	4	5	6
标准源输出值/V	0	20	40	60	80	100
被检表测得值/V	0.00	20.06	38.45	59.41	79.20	98.58

- A.2
- B.3
- C.5
- D.6

【答案】B

一台测量范围为(0~100)V 的电压表，使用说明书中表明其最大允许误差为 $\pm(1\% \times V_x + 0.5\% \times V_m)$ ，其中 V_x 为电压表读数值， V_m 为电压测量量程。下列关于该电压表在 50 V 示值点最大允许误差的说法中，正确的是()。

- A.以相对误差形式表示的最大允许误差为 $\pm 1\%$
- B.以引用误差形式表示的最大允许误差为 $\pm 2\%$ (引用值为量程)
- C.以绝对误差形式表示的最大允许误差为 $\pm 1\text{ V}$
- D.以绝对误差形式表示的最大允许误差为 $\pm 1.25\text{ V}$

【答案】C

下列关于最大允许误差的说法中，正确的是()。

- A.一台标称值为 3.3 V 的标准电压源，说明书给出空载时其输出电压的最大允许误差为 $\pm 0.001\text{ V}$ ，则空载时该电压源输出电压允许范围为 3.299 V~3.301 V
- B.某台电压表的最大允许误差为 $\pm 0.1\%$ (引用误差)，若用绝对误差形式表示，则每一个测量点的最大允许误差都不同
- C.测量仪器的最大允许误差都应是对称双侧误差限，表示时要加“ $\pm$ ”号

D.在测量仪器的测量范围内,如果每个示值的允许误差限值均不同,则只能采用相对误差的形式来表示其最大允许误差

【答案】A

【解析】B项错:用引用误差表示最大允许误差时,仪器在不同示值上的用绝对误差表示的最大允许误差相同,因此越使用到测量范围的上限时相对误差越小。

C项错:最大允许误差有上限和下限,通常为对称限,表示时要加“±”号。选项说法太绝对。

D项错:可按函数给出。

一信号源按规定时间预热后,用高一级标准监测其 10 mW 输出功率的变化情况。间隔 1 min 测量一次,测得值分别为(单位: mW): 10.01, 10.03, 10.03, 10.02, 9.98, 9.97, 10.04, 10.01, 10.05, 9.98, 10.00, 则该时间段内次信号源 10 mW 输出功率的稳定性是()。

A.0.01 mW/10 min

B.0.04 mW/10 min

C.0.07 mW/10 min

D.0.08 mW/10 min

【答案】D

注册计量师小李在对一台溶解氧测定仪进行检定时,在重复性条件下 6 次测量数据分别为(单位: mg/L): 9.09, 9.06, 9.05, 9.00, 9.04, 9.06。则采用贝塞尔公式法计算得到该仪器的测量重复性是()。

A.0.01 mg/L

B.0.03 mg/L

C.0.04 mg/L

D.0.09 mg/L

【答案】B

四个实验室进行计量比对,各实验室对同一个传递装置的测得值分别为 100.32, 100.51, 100.21, 100.23。假设各实验室测得值的权分别为: 0.10, 0.25, 0.15, 0.50, 则各实验室测得值的加权算术平均值是()。

A.100.28

B.100.29

C.100.31

D.100.32

【答案】C

【解析】

$$x_w = \frac{\sum_{i=1}^n W_i x_i}{\sum_{i=1}^n W_i}$$

加权算术平均值的标准差

$$s_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n W_i (x_i - x_w)^2}{(n-1) \sum_{i=1}^n W_i}}$$

实验员小张在重复性条件下测得一组数据(单位: mm): 10.080, 10.079, 10.081, 10.092, 10.073, 10.075。若采用格拉布斯准则对该组测得数据进行异常值判定。当显著性水平 α 取 0.05 时,下列判断中,正确的是()。

(格拉布斯准则的临界值: $G(0.05, 6) = 1.822$, $G(0.05, 5) = 1.672$, $G(0.05, 4) = 1.463$)

A.无异常值

B.10.073 mm 为异常值

C.10.092 mm 为异常值

D.10.092 mm 和 10.073 mm 为异常值

【答案】A

【解析】题中 6 个数据的平均值为 10.080；

先确定可疑值，残差的绝对值最大的数据是 $x_d=10.092$ ， $|10.092-10.080|=0.012$ ；

再计算实验标准差 $s=0.0066$ ，格拉布斯准则的临界值 $G(0.05,6)=1.822$ ，带入公式（式中可疑值减去平均值即为最大残差）

$0.012/0.0066=1.818<1.822$ ，因此可判断无异常值。

对某电压源输出电压进行 10 次独立重复测量，测得值从小到大分别为(单位:V): 10.0003, 10.0004, 10.0004, 10.0005, 10.0005, 10.0005, 10.0006, 10.0006, 10.0007, 10.0012。下列有关异常值的判定结论中，正确的是（ ）。

(格拉布斯准则的临界值:

$G(0.05,10)=2.176$, $G(0.01,10)=2.410$;

狄克逊检验的临界值: $D(0.05,10)=0.530$

A.采用拉依达准则判别法，最大残差绝对值 $|v_{10}|=0.00063V$ ，实验标准偏差 $s=0.00025V$ ，不满足 $|v_{10}|\geq 3s$ ，因此无异常值

B.采用格拉布斯准则判别法，最大残差绝对值 $|v_{10}|=0.00063V$ ，实验标准偏差 $s=0.00025V$ ，显著性水平为 0.05 时，有异常值;显著性水平为 0.01 时，无异常值

C.采用狄克逊准则判别法， $\gamma_{11}=\frac{x_{10}-x_9}{x_{10}-x_2}=0.625$ ， $\gamma'_{11}=\frac{x_2-x_1}{x_9-x_1}=0.25$ ，显著性水平为 0.05 时，10.0012

V 为异常值

D.采用狄克逊准则判别法， $\gamma_{11}=\frac{x_{10}-x_9}{x_{10}-x_2}=0.625$ ， $\gamma'_{11}=\frac{x_2-x_1}{x_9-x_1}=0.25$ ，显著性水平为 0.05 时，10.0003

V 为异常值

【答案】C

【解析】A 选项拉依达准则适用于 $n\geq 50$ ，此处不适用，排除。

B 选项采用格拉布斯准则判断异常值。带入格拉布斯准则公式 $0.00063/0.00025=2.52$ 大于 $G(0.05,10)=2.176$ ， $0.00063/0.00025=2.52$ 大于 $G(0.01,10)=2.410$ ，所以显著水平为 0.05 和 0.01 时均有异常值。

C、D 选项，因为 $n=8\sim 10$ ，因此用

$$\gamma_{11}=\frac{x_n-x_{n-1}}{x_n-x_2} \quad \gamma'_{11}=\frac{x_2-x_1}{x_{n-1}-x_1} \quad \frac{1}{n-2}$$

采用 0.05 级(以相对误差定级)、测量范围(0~1) MPa 的活塞式压力计对 0.1 级(以引用误差定级)、测量范围(0~1) MPa 的数字压力表进行校准，当活塞式压力计输出 0.9000 MPa 时，数字压力表显示 0.9009 MPa。下列关于该数字电压表在该点示值误差的符合性评定中，正确的是（ ）。

A.示值误差绝对值小于数字压力表最大允许误差绝对值，判为合格

B.示值误差相对值大于数字压力表最大允许误差绝对值，判为不合格

- C.缺少条件，无法判定是否合格
D.示值误差绝对值大于活塞式压力计最大允许误差绝对值，判为不合格

【答案】C

测量血清样品中铅含量，重复测量 3 次，测得值分别为（单位 mg/L）：0.51，0.52，0.59，取了 3 次测得值的算术平均值作为铅含量的最佳估计值，则由测量重复性引入的标准不确定度为（ ）。(极差系数 C2=1.3，C3=1.69)

- A.0.016 mg/L B.5%
C.0.041 mg/L D.9%

【答案】B

【解析】 $(0.59 - 0.51) / 1.69 = 0.047 \text{ mg/L}$

$$\frac{0.047}{\sqrt{3}} = 0.027 \text{ mg/L} \quad 0.027 / 0.54 = 5\%$$

检定人员使用某计量标准装置对同一被测件在重复性测量条件下测量 10 次，测得值分别为(单位: mm): 279.4, 279.4, 279.5, 279.6, 279.5, 279.4, 279.4, 279.3, 279.5, 279.6，实际检定时，使用该计量标准装置在同样测量条件下对同类被测件进行连续 3 次测量，3 次测得值的算术平均值的实验标准偏差是（ ）。

- A.0.03 mm B.0.06 mm
C.0.10 mm D.0.29 mm

【答案】B

【解析】

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 0.097 \text{ mm}$$

$$s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = \frac{0.097}{\sqrt{3}} = 0.06 \text{ mm}$$

某实验室建立了一套电阻标准装置，2018 年 1 月至 6 月标准装置负责人小王按照作业指导书用核查装置对该标准装置进行了 3 组核查，每组核查重复测量 9 次，3 组核查的实验标准偏差分别为: $s_1=0.0015 \Omega$, $s_2=0.0013 \Omega$, $s_3=0.0014 \Omega$ ，2018 年 8 月实验室使用该套电阻标准装置对核查装置同型号的某标准电阻进行校准，以重复测量 4 次的算术平均值作为该标准电阻的最佳估计值，则测量重复性引入的标准不确定度是（ ）。

- A.0.0005 Ω B.0.0007 Ω
C.0.0014 Ω D.0.0028 Ω

【答案】B

【解析】

$$s(x) = s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}$$

$$s(x) \approx 0.0014 \Omega$$

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = s_p / \sqrt{n} = 0.0014 / \sqrt{4} = 0.0007 \Omega$$

两个厂家分别生产的标准试样的线膨胀系数 α 均在 $(10.2 \pm 1) \times 10^6 \text{ K}^{-1}$ 范围内且满足矩形分布，则两试样的线膨胀系数差 $\Delta \alpha$ 应在 $\pm 2 \times 10^6 \text{ K}^{-1}$ 区间内满足的分布及其标准不确定度计算值为（ ）。

- A. 三角分布， $0.816 \times 10^6 \text{ K}^{-1}$
- B. 矩形分布， $1.15 \times 10^6 \text{ K}^{-1}$
- C. 三角分布， $1.63 \times 10^6 \text{ K}^{-1}$
- D. 矩形分布， $2.31 \times 10^6 \text{ K}^{-1}$

【答案】A

【解析】应记住两个均匀分布的量的和或差服从三角分布（难点），标准不确定度计算时，按 B 类计算，

$$\frac{2 \times 10^6}{\sqrt{6}} = 0.816 \times 10^6 \text{ K}^{-1}$$

使用滴定管中的标准溶液滴定某待测溶液。滴定前标准溶液体积为 V_1 ，滴定后标准溶液体积为 V_2 ，则消耗的标准溶液体积 $\Delta V = V_1 - V_2$ 。已知滴定消耗的标准溶液体积测得值为 30.15 mL，滴定管最大允许误差为 $\pm 0.3 \text{ mL}$ ，则在不考虑相关性和其他不确定度分量时，该消耗体积测得值的不确定度中，由滴定管测量不准引入的标准不确定度是（ ）。

- A. 0.17 mL
- B. 0.24 mL
- C. 0.34 mL
- D. 0.48 mL

【答案】B

【解析】本题考查最大允许误差引入的标准不确定度的计算。按 B 类评定，滴定管最大允许误差为 $\pm 0.3 \text{ mL}$ ，则区间半宽 $a = 0.3 \text{ mL}$ ，按均匀分布 $k = \sqrt{3}$ ，由滴定管测量不准引入的标准不确定度为

$$u_B = a/k = 0.3/1.732 = 0.17 \text{ mL}$$

$$\Delta V = V_1 - V_2$$

$$u_B(\Delta V) = \sqrt{1^2 \times 0.17^2 + (-1)^2 \times 0.17^2} = 0.24 \text{ mL}$$

某 1Ω 标准电阻的修正值为 0.0020Ω ，修正值的扩展不确定度 $U = 0.0004 \Omega$ ， $k=2$ 。采用该标准电阻（按修正值使用）对最大允许误差为 $\pm 0.3\%$ 的电阻测量仪 1Ω 示值点进行校准，示值误差为 0.00100Ω ，则示值误差的不确定度中，由该标准电阻引入的标准不确定度是（ ）。

- A. $0.2 \text{ m}\Omega$
- B. $0.4 \text{ m}\Omega$
- C. $1.0 \text{ m}\Omega$
- D. $1.7 \text{ m}\Omega$

【答案】A

【解析】本题考查修正值引入的标准不确定度，按 B 类计算。标准电阻加修正值使用，所以标准电阻引入的标准不确定度根据其修正值的扩展不确定度 $U = 0.0004 \Omega$ 计算， $k=2$ ，即

$$u_B = a/k = U/k = 0.0004/2 = 0.0002 \Omega = 0.2 \text{ m}\Omega。$$

在 20℃ 环境条件下，使用 A 级玻璃单标线移液管正确移取 5 mL 溶液，已知 A 级移液管移取体积在该温度下的最大允许误差为 ± 0.015 mL，假设服从三角分布，则由移液管移取体积不准引入的标准不确定度是（ ）。

- A. 0.006 mL B. 0.009 mL
C. 0.011 mL D. 0.015 mL

【答案】A

【解析】按 B 类评定。 $a=0.015$ mL，三角分布 $k=\sqrt{6}$ ，则 $u_B=a/k=0.006$ mL。

某被测量 Y 与输入量 X_1 、 X_2 、 X_3 的估计值分别为 y 、 x_1 、 x_2 、 x_3 ，它们之间的函数关系为 $y=x_1+x_2+x_3$ ，假设输入量 X_1 与 X_2 、 X_3 均不相关， X_2 、 X_3 相关系数为 0.5。则该被测量估计值 y 的合成标准不确定度 $u_c(y)$ 是（ ）。

- A. $u_c(y) = \sqrt{u^2(x_1) + u^2(x_2) + u^2(x_3)}$
B. $u_c(y) = \sqrt{u^2(x_1) + u^2(x_2) + u(x_2)u(x_3)}$
C. $u_c(y) = \sqrt{u^2(x_1) + u^2(x_2) + u^2(x_3) + u(x_2)u(x_3)}$
D. $u_c(y) = \sqrt{u^2(x_1) + u^2(x_2) + u^2(x_3) + 2u(x_2)u(x_3)}$

【答案】C

【解析】

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)}$$

$$y = x_1 + x_2 + x_3$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial y}{\partial x_i} = 1$$

$$y = x_1 + 3x_2 - 2x_3$$

$$y = x_1 + 2x_2 - 3x_3$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{\partial y}{\partial x_2} = ?$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_3} = \frac{\partial y}{\partial x_3} = ?$$

输出量 Y 与输入量 X_1 、 X_2 的估计值分别为 y 、 x_1 、 x_2 ，它们之间的函数关系为 $Y=X_1/X_2$ ， X_1 和 X_2 的测得值分别为 0.80 和 1.00，两者的相关系数为 0.95，经评定得到 $u_{rel}(x_1)=4\%$ ， $u_{rel}(x_2)=3\%$ 。则在忽略高阶项影响的前提下，由不确定度传播率计算得到的输出量 Y 的合成标准不确定度是（ ）。

- A. 0.005 B. 0.012
C. 0.04 D. 0.05

【答案】B

【解析】

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{1}{x_2} = 1 \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = -\frac{x_1}{x_2^2} = -0.8 \quad r(x_i, x_j) = 0.95$$

$$u(x_1) = 0.8 \times 4\% = 0.032 \quad u(x_2) = 1.0 \times 3\% = 0.03$$

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)} \\ = 0.0118 \approx 0.012$$

输出量 Y 与输入量 X₁、X₂ 的估计值分别为 y、x₁、x₂，它们之间的函数关系为 y=x₁-x₂，X₁ 和 X₂ 的相关系数为 1，经评定的标准不确定度分别为 u(x₁)=1.5，u(x₂)=3.5。则输出量 Y 的合成标准不确定度是（ ）。

- A. 2.0 B. 3.0
C. 3.5 D. 5.0

【答案】A

【解析】当所有输入量都相关，且相关系数为 1 时，合成标准不确定度 u_c(y) 按下式计算

$$u_c(y) = \left| \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right| = |1.5 - 3.5| = 2.0$$

某理想的长方体工件，其长 L、宽 W 和高 H 的测得值分别为 l、w 和 h，且三者互不相关，标准不确定度分别为 u(l)、u(w) 和 u(h)，则该工件对角线长度测得值的合成标准不确定度是（ ）。

(注:计算合成标准不确定度时不考虑非线性高阶项)

A. $\sqrt{\frac{l^2 u^2(l) + w^2 u^2(w) + h^2 u^2(h)}{l^2 + w^2 + h^2}}$

B. $\sqrt{l^2 u^2(l) + w^2 u^2(w) + h^2 u^2(h)}$

C. $\frac{lu(l) + wu(w) + hu(h)}{\sqrt{l^2 + w^2 + h^2}}$

D. $lu(l) + wu(w) + hu(h)$

【答案】A

【解析】

求导公式: $y = x^a$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = ax^{a-1}$$

$$y = \sqrt{l^2 + w^2 + h^2} = (l^2 + w^2 + h^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$r(x_i, x_j) = 0$$

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i)}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial l} &= \frac{1}{2} \bullet (l^2 + w^2 + h^2)^{-\frac{1}{2}} \bullet 2l = l \bullet (l^2 + w^2 + h^2)^{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{l}{\sqrt{l^2 + w^2 + h^2}} \end{aligned}$$

使用测量范围为(0~50)℃的标准水银温度计校准工作用玻璃液体温度计，将标准水银温度计和被校温度计放入工作区最大温差为0.020℃的恒温水槽进行校准。被校准温度计在30℃校准点的6次重复测量数据为(单位:℃): 30.00, 30.02, 30.02, 30.04, 30.02, 30.02, 以6次重复测量数据的算术平均值作为被测量的最佳估计值。已知标准水银温度计校准证书中给出30℃时的修正值为0.010℃, 修正值的扩展不确定度 $U=0.006℃$, $k=2$, 则被校玻璃液体温度计30℃测量点的校准值的扩展不确定度($k=2$)是()。

A.0.012℃

B.0.020℃

C.0.026℃

D.0.029℃

【答案】C

【解析】

$$u_{B_1} = 0.020 / \sqrt{3} = 0.012$$

$$u_{B_2} = 0.006 / 2 = 0.003$$

$$u_A = s(x) / \sqrt{6} = 0.013 / \sqrt{6} = 0.0053$$

$$u_c = \sqrt{0.012^2 + 0.003^2 + 0.0053^2} = 0.013$$

在进行测量不确定度的B类评定时，若估算得到的标准偏差的不可信程度为10%，则其自由度为()。

A.8

B.12

C.50

D.∞

【答案】C

$$\text{【解析】 } \nu_B = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta u(x)}{x} \right]^{-2}$$

标准差估计的自由度越大，表明估计值的可信度越高。

为得到电流源输出电流与温度之间的相关系数，进行如下实验，将温度升高5℃，测得输出电流由10.000 mA升高到10.003 mA。实际测量时，计算得到输出电流和温度的标准不确定度分别为0.0003 mA和0.1℃。按相关系数经验公式估计，输出电流和温度的相关系数是()。

A.0.2

B.0.8

C.1.0

D.5.0

【答案】A

【解析】因为温度变化导致电流变化，因此

$$r(x_i, x_j) = \frac{u(x_i)\delta_j}{u(x_j)\delta_i} = \frac{0.003 \times 0.1}{0.0003 \times 5} = 0.2$$

用相对误差表示的最大允许误差为 $\pm 1 \times 10^{-4}$ 的标准电压源对 10 V 电压进行校准，校准结果中由标准电压表示值不准引入的标准不确定度是（ ）。

A. 0.29×10^{-4} V

B. 0.58×10^{-4} V

C. 2.9×10^{-4} V

D. 5.8×10^{-4} V

【答案】D

某顾客需要 0.8 m 导线，售货员用一把分度值为 1 mm、测量范围为（0~1）m 的直尺测量导线长度。在考虑截取的导线长度的不确定度时，由直尺分辨力引入的标准不确定度是（ ）。

A. 0.11 mm

B. 0.14 mm

C. 0.29 mm

D. 0.80 mm

【答案】C

某电阻器在 20 °C 时的电阻标称值为 18 Ω，为准确测量该电阻器的阻值，将该电阻器放在恒温油浴中，采用精密数字温度计监测恒温油浴的温度，整个实验过程中，恒温油浴的温度在 19.8 °C~20.2 °C 范围内变化。该电阻器的电阻值由温度变化引入的标准不确定度是（ ）。

（电阻器的阻值与温度的关系见下表）

温度/°C	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4
阻值/Ω	17.992	17.994	17.996	17.998	18.000	18.002	18.004	18.006	18.008

A. 0.12 °C

B. 0.23 °C

C. 0.0023 Ω

D. 0.0035 Ω

【答案】C

下列关于标准不确定度、合成标准不确定度和扩展不确定度的说法中，正确的是（ ）。

A. 标准不确定度包括 A 类标准不确定度和 B 类标准不确定度

B. 合成标准不确定度是由测量模型中各输入量的标准不确定度获得的输出量的标准测量不确定度

C. 扩展不确定度是合成标准不确定度与一个大于 1 的整数的乘积

D. 标准不确定度是以方差表示的输出量的测量不确定度

【答案】B

【解析】B 项，合成标准不确定度是指“由在一个测量模型中各输入量的标准测量不确定度获得的输出量的标准测量不确定度”。

C 项，扩展不确定度是指“合成标准不确定度与一个大于 1 的数字因子的乘积”

D 项，标准不确定度是指“以标准偏差表示的测量不确定度”。

某溶液中铅浓度的测得值为 3.000 mg/L ，经评定其合成标准不确定度为 $20 \text{ } \mu\text{g/L}$ ，则下列对该测得值的不确定度表示中，正确的是（ ）。

- A. $u_c=0.02 \text{ mg/L}$ ， $k=1$
- B. $U_{99}=0.04 \text{ mg/L}$ ， $k=2$
- C. $U=0.02 \text{ mg/L}$ ， $k=1$
- D. $U=0.04 \text{ mg/L}$ ， $k=2$

【答案】D

校准人员小张用标准水银温度计对某恒温箱的中心点温度进行测量，得到该恒温箱中心点的温度测得值 $t=35.2 \text{ }^\circ\text{C}$ ，其合成标准不确定度为 $0.3 \text{ }^\circ\text{C}$ ，假设被测量的可能值接近正态分布，当包含概率为 99% 时，其扩展不确定度是（ ）。

- A. $0.3 \text{ }^\circ\text{C}$
- B. $0.6 \text{ }^\circ\text{C}$
- C. $0.8 \text{ }^\circ\text{C}$
- D. $0.9 \text{ }^\circ\text{C}$

【答案】C

【解析】根据包含概率 99%，查正态分布时包含概率与包含因子值的关系得 $k=2.58$

$$U=k u_c=2.58 \times 0.3 \text{ }^\circ\text{C}=0.7728 \text{ }^\circ\text{C}$$

按照计量通用的数字修约规则，将 0.016257 ， 4005.01 ， 305.50 修约为三位有效数字的正确写法是（ ）。

- A. 0.0163 ， 4.01×10^3 ， 3.05×10^2
- B. 1.62×10^2 ， 4.00×10^3 ， 3.06×10^2
- C. 1.63×10^{-2} ， 4.01×10^3 ， 3.06×10^2
- D. 0.00162 ， 401×10 ， 3.05×10^2

【答案】C

下列测量结果的表示中，错误的是（ ）。

- A. $l=50.03 \text{ kPa}$ ， $U=5 \text{ Pa}$ ， $k=2$
- B. $t=10.0002 \text{ ms}$ ， $U=0.8 \text{ } \mu\text{s}$ ， $k=2$
- C. $R=100.023 \text{ } \Omega$ ， $U=5 \text{ m } \Omega$ ， $k=3$
- D. $q=99.5 \text{ N}$ ， $U_{\text{rel}}=4 \times 10^{-3}$ ， $k=2$

【答案】A

下列关于计量检定、校准和检测的说法中，正确的是（ ）。

- A. 检定的目的是确定被检定对象的示值与对应的由计量标准所复现的量值之间的关系，以实现量值的溯源性
- B. 校准的目的是确保量值的统一和准确可靠，其主要作用是评定计量器具的计量性能是否符合法定要求
- C. 法定计量检定机构从事的计量检测，主要是指计量器具新产品和进口计量器具的型式评价，定量包装商品净含量、商品包装和零售商品称重计量检验以及用能产品的能源效率标识计量检测
- D. 计量检定、校准和计量检测都是按使用者需求实现量值溯源性的重要手段，是确保量值准确一致的重要措施

【答案】C

下列关于计量检定、校准和检测所依据的技术文件的说法中，正确的是（ ）。

- A. 检测应依据相关计量器具新产品的国家标准、地方标准或计量校准规范
- B. 校准应依据国家计量检定系统表和国家计量校准规范

- C. 检定应依据国家计量检定系统表和计量检定规程
- D. 计量检定、校准和检测应根据顾客要求选择适当的技术文件

【答案】C

【解析】A 项，检测不会依据计量校准规范

- B 项，校准应根据顾客的要求选择适当的技术文件。首选是国家计量校准规范。
- C 项，检定应依据国家计量检定系统表和计量检定规程。

某地区计量行政部门组织对辖区内的某法定计量检定机构进行监督检查，在询问实验室人员关于所在单位对原始记录的管理规定时，得到下列回答，其中正确的是（ ）。

- A. 原始记录作为证据文件，一经产生不得做任何更改
- B. 使用计算机存储的原始记录修改后，可删除原有错误信息
- C. 进行多次测量并取平均值时，原始记录上是否记录每次测量的数据应根据实际情况决定
- D. 用电子媒体存储的原始记录，可以使用电子签名

【答案】D

在进行检定、校准时，下列不属于核验员职责的是（ ）。

- A. 核对原始记录与证书报告中被测对象信息、测量数据以及结论等的一致性
- B. 检查使用的计量标准器是否符合相应规程或规范要求，是否经过溯源并在有效期内
- C. 检查规程、规范规定或顾客要求的检定或校准项目是否都已完成
- D. 检查数据是否存在“异常值”，若存在异常值，应进行剔除，再对数据进行计算

【答案】D

【解析】核验工作的内容包括：

- (1) 对照原始记录检查被测对象的信息是否完整、准确；
- (2) 检查依据的规程、规范是否正确，是否为现行有效版本；
- (3) 检查使用的计量标准器具和配套设备是否符合规程、规范的规定，是否经过检定、校准并在有效期内（B 项）；
- (4) 检查规程、规范规定的或顾客要求的项目是否都已完成（C 项）；
- (5) 对数据计算、换算、修约进行验算；
- (6) 检定规程规定要复读的，负责复读；
- (7) 检查结论是否正确；
- (8) 如有记录的修改，检查所做的修改是否规范，是否有修改人签名或盖章；
- (9) 检查证书、报告上的信息，特别是测量数据、结果、结论，与原始记录是否一致，证书、报告上的信息量不能多于原始记录的信息。当证书中包含意见和解释时，检查内容是否正确（A 项）。

下列某计量技术机构体系文件关于仪器设备状态标识的规定中，正确的是（ ）。

- A. 所有经检定或校准的仪器设备都应有明显的标识来表明其状态
- B. 检定或校准状态标识的内容应包含检定、校准的日期和再检定、校准开展的日期
- C. 检定或校准状态标识的内容也可以包含检定或校准机构名称
- D. 当前的检定或校准状态标识应与历年检定或校准状态标识并排顺序粘贴

【答案】C

【解析】应在仪器设备上贴上反映检定、校准状态的状态标识。例如经检定合格的贴检定合格证，经校准符合使用要求的贴校准证或准用证（A 项）。状态标识应贴在设备机身显著位置，其内容包含检定、校准的日期及有效期（B 项），还可根据需要包含检定或校准机构名称（C 项）、检定或校准实施人员签名等信息。

当前的检定或校准状态标识应覆盖上一次检定或校准状态标识，才能如实反映仪器设备的检定、校准状态（D项）。

下列关于实施计量检定或校准的做法中，错误的是（ ）。

- A.对于列入《实施强制管理的计量器具目录》中的计量器具，应根据使用场合确定是否进行强制检定
- B.校准应根据顾客的要求选择适当的技术文件作为校准依据，优先选择国家计量校准规范
- C.选择的计量标准器应符合相应检定规程、校准规范中的相关要求
- D.检定或校准过程中，需要检定或校准人员和核验员共同完成原始数据的记录

【答案】D

下列关于证书报告的说法中，正确的是（ ）。

- A.检定证书与检定结果通知书的区别仅在于结论不同，但内容和形式是一致的
- B.当依据的校准规范中给出了复校时间间隔建议时，出具的校准证书应注明有效期
- C.计量技术机构对计量器具新产品进行型式评价试验后，若各项试验结果满足型式评价大纲要求，则出具型式批准证书
- D.被校准的仪器已被调整或修理时，如果可获得，证书中应报告调整或修理前后的校准结果

【答案】D

检定人员小李依据检定规程对某计量器具进行检定后，出具检定证书并邮寄给客户。客户领取仪器时，向小李反映检定证书中缺少某检定项目，小李查阅原始记录发现漏检了该检定项目。下列该实验室拟采取的做法中，正确的是（ ）。

- A.对漏检的项目进行校准，发送一份追加文件，并声明：“对编号为××××的检定证书的补充文件”
- B.对漏检的项目进行校准，使用新证书编号重新出具一份完整的校准证书，并在新证书上声明：“本证书代替证书编号××××的检定证书，原证书作废”
- C.对漏检的项目进行检定，与原数据合并，使用原证书编号出具一份完整的证书，新证书代替原检定证书，原证书作废
- D.对该计量器具全部项目重新进行检定，使用新的证书编号重新出具一份完整的证书，并在新证书上声明：“本证书代替证书编号××××的检定证书，原证书作废”

【答案】D

下列选项中，不属于计量标准考核内容的是（ ）。

- A.具备开展量值传递所需的计量技术规范和完整的技术资料
- B.具备符合计量技术规范并确保计量标准正常工作所需要的环境条件和工作场地
- C.具备与所开展量值传递工作相适应的技术人员
- D.建立机构运行管理体系，具有完善的运行、维护制度，并通过了实验室认可

【答案】D

【解析】根据《计量标准考核办法》的有关规定，计量标准考核应当考核以下内容：

（1）计量标准器及配套设备齐全，计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格（没有计量检定规程的，应当通过校准、比对等方式，将量值溯源至计量基准或者社会公用计量标准），配套的计量设备经检定合格或者校准；

（2）具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范和完整的技术资料；

（3）具备符合计量检定规程或者技术规范并确保计量标准正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场地；

（4）配备至少两名具有相应能力，并满足有关计量法律、法规要求的计量检定或校准人员；

(5) 具有完善的运行、维护制度,包括实验室岗位责任制度,计量标准的保存、使用、维护制度,量值溯源制度,原始记录及证书核验制度,事故报告制度,计量标准技术档案管理制度等;

(6) 计量标准稳定性和检定或校准结果的重复性符合技术要求。

某项几何量计量标准由计量标准器二等量块和主要配套设备接触式干涉仪组成,用以开展三等及以下等级量块的检定或校准。按照 JJF 1022-2014《计量标准命名与分类编码》,该标准可以命名为 ()。

- A.二等量块标准装置 B.二等量块检定装置
C.三等量块标准装置 D.三等量块校准装置

【答案】A

某计量技术机构采用湿度计量标准对同厂家同型号的 6 台数字式温湿度计进行校准,每天仪器重复测量 7 次。6 台仪器相对湿度校准结果的实验标准偏差分别为:1.2%, 1.1%, 1.5%, 1.2%, 1.3%, 1.5%。则采用合并样品标准偏差表示的该计量标准相对湿度校准结果的重复性是 ()。

- A.1.2% B.1.3%
C.1.5% D.3.2%

【答案】B

【解析】根据公式得

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}} \approx 1.3\%$$

6 台仪器相当于 6 组实验,每台仪器每天重复测量 7 次,所以, $m=6$, $n=7$

某计量技术机构拟建立 pH 计检定仪检定装置,该检定装置的计量标准器是一台数字电压表。为了考核新建计量标准的稳定性,每隔 1 个半月,用数字电压表对一台核查装置的 14.0000 测量点进行一组 10 次测量,共测量了 6 组。经电压值与 pH 值换算,得到每组测量数据的算术平均值分别为: 14.0000, 13.9998, 14.0001, 13.9999, 14.0002, 13.9999, 则该计量标准的稳定性是 ()。

- A.0.0001 B.0.0002 C.0.0003 D.0.0004

【答案】D

【解析】 $14.0002-13.9998=0.0004$

某计量技术机构拟建立一套溶解氧测定仪检定装置。由于无法找到更高级别的计量标准,计量标准负责人选择了另外两个具有相同准确度等级计量标准的技术机构进行检定或校准结果的验证,验证结果如下表:

实验室	示值误差	示值误差的不确定度 ($k=2$)
本实验室	0.12 mg/L	0.16 mg/L
实验室 1	0.31 mg/L	0.15 mg/L
实验室 2	0.35 mg/L	0.16 mg/L

该计量标准检定或校准结果的验证结论是 ()。

- A.没有通过验证
B.通过验证

- C.验证方法不对，无法判断
D.比对实验室少，无法判断

【答案】A

【解析】

$$|y_{lab} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab}$$

$$|y_{lab} - \bar{y}| = \left| 0.12 - \frac{0.12 + 0.31 + 0.35}{3} \right| = 0.14$$

$$\sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab} = \sqrt{\frac{3-1}{3}} \cdot 0.16 = 0.13$$

$$|y_{lab} - \bar{y}| > \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab} \text{ 故不能通过验证}$$

计量标准负责人小王对已建的某计量标准进行检定或校准结果的重复性试验，试验数据为(单位: V): 1.000021, 1.000014, 1.000003, 1.000018, 1.000011, 1.000031, 1.000024, 1.000029, 1.000004, 1.000035。已知该计量标准技术报告中给出的检定或校准结果的重复性为 0.008 mV，则本次重复性试验的结论为()。

- A.本次重复性试验结果为 0.003 mV，重复性符合要求
B.本次重复性试验结果为 0.011 mV，重复性不符合要求
C.依据本次测得的重复性重新进行不确定度评定，确定不确定度评定结果是否符合检定或校准项目要求
D.本次试验结果无效，重新选择稳定的被测对象进行重复性试验

【答案】C

【解析】本题考查重复性计算及重复性的评定知识点。求重复性即是求实验标准偏差。采用贝塞尔公式计算:

$$s_r(y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}} = 0.000011V = 0.011mV$$

所以重复性实验结果为 0.011 mV。因为 0.011 mV > 0.008 mV，本次重复性实验大于建标时技术报告中的重复性，不能判断重复性不符合要求，应该依据本次测得的重复性重新进行不确定度评定，然后确定不确定度评定结果是否符合检定或校准项目要求。

根据 JJF 1033《计量标准考核规范》，计量标准发生下列变更时，需要申请计量标准复查的是()。

- A.计量标准器测量范围变小
B.更换计量标准负责人
C.建标单位名称发生变更
D.更换作为计量标准器的同规格易消耗性有证标准物质

【答案】A

下列关于国家计量检定规程编写的一般原则的说法中，错误的是()。

- A.必须符合《计量法》、《计量法实施细则》等法律法规的相关规定
B.适用范围必须明确，在其界定范围内按需求力求完整
C.必须考虑各项要求的合理性、操作的可行性，实施的经济性

D.凡有国际法制计量组织发布的国际建议、国际文件的应等同采用

【答案】D

下列关于检定周期的说法中，正确的是（ ）。

- A.检定规程中给出的检定周期应是计量器具在检定条件下的最长周期
- B.检定规程中给出的检定周期应是计量器具在检定条件下的最短周期
- C.确定检定周期时，应考虑计量器具本身特征、计量性能要求及使用情况
- D.确定检定周期时，为使超出最大允许误差的风险达到最小，可以不考虑费用 and 成本

【答案】C

【解析】

确定计量器具的检定周期必须遵循以下两条原则：

- (1)要确保在使用中的计量器具给出的量值准确可靠，即超出允差的风险应尽可能小；
- (2)要做到经济合理，即尽量使风险和费用两者平衡达到最佳化。

计量检定规程中一般给出的是常规条件下的最长周期。

在制定计量检定规程时，下列关于检定周期确定原则和方法的说法中，正确的是（ ）。

- A.要确保在检定周期内的计量器具给出的量值标准可靠，保证其量值不超出最大允许误差
- B.应使不合格的风险降到最低，不必考虑经济合理性
- C.应根据所检定的计量器具本身特征、计量性能要求及使用情况确定检定周期
- D.应明确被检定的计量器具的测量可靠性目标 R ，一般取 $R \geq 68\%$

【答案】C

下列关于检定规程使用的说法中，正确的是（ ）。

- A.开展计量器具检定时，若检定条件不完全满足规程要求，可以根据实际情况对检定数据进行修正
- B.检定人员可以根据客户要求对检定规程中规定的部分项目进行检定，并出具检定证书
- C.无计量检定规程时，法定计量检定机构可以根据国际建议编制本单位检定规程开展检定
- D.某计量器具没有相应的计量检定规程，不能进行仲裁检定，可以按双方协商的办法进行计量调解

【答案】D

2016年8月3日，检定人员小李在对某计量器具进行检定之前，对需要使用的计量标准器进行例行加电检查，发现计量标准器无数字显示。下列关于小李所在实验室拟采取的措施中，错误的是（ ）。

- A.停用该计量标准器，将粘贴的合格标志改为停用标识，并撤离工作现场
- B.联系相关部门进行维修后，根据计量标准器再次检定结果制定具体方案
- C.将该计量标准器返厂维修，暂时用厂家提供的同型号仪器开展相关检定工作
- D.追溯该计量标准器自最近一次核查到发生故障之间的所有记录，确定该故障对检定结果可能造成的影响

【答案】C

进行直流电压标准装置 1 V 测量点的计量比对时，参比实验室 A 的测得值为 0.999995 V，不确定度为 $12 \mu\text{V}$ ($k=2$)；参比实验室 B 的测得值为 1.000013 V，不确定度为 $10 \mu\text{V}$ ($k=2$)；参比实验室 C 的测得值为 1.000013 V，不确定度为 $14 \mu\text{V}$ ($k=2$)。已知参考值为 1.000000 V，不确定度 $U=6 \mu\text{V}$ ($k=2$)，假设参考值与各参比实验室测得值之间不相关，传递装置在比对传递环节中引入的不确定度忽略不计，则本次比对结论是（ ）。

- A.参比实验室 A 满意，参比实验室 B、C 不满意

- B. 参比实验室 C 满意, 参比实验室 A、B 不满意
C. 参比实验室 A、C 满意, 参比实验室 B 不满意
D. 参比实验室 B、C 满意, 参比实验室 A 不满意

【答案】C

【解析】B 的 $E_n > 1$, A、C 的 $E_n < 1$

$$\frac{|y_{lab} - y_{ref}|}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}} \leq 1$$

下列内容中, 不属于比对总结报告必须包含的是 ()。

- A. 传递装置的技术状况描述, 包括稳定性和运输性能
B. 各参比实验室上报的测量结果
C. 意外情况处理程序
D. 比对概况及相关说明

【答案】C

【解析】

(1) 比对概况及相关说明 (D 项)。

(2) 传递标准 (或样品) 技术状况的描述, 包括稳定性和运输性能 (A 项)。传递标准的稳定性应有实验数据作支持; 稳定性的实验设计应合理并充分考虑各种因素影响。

(3) 比对数据记录及必要的图表。报告中应给出主导实验室的原始数据, 以便于参比实验室核验; 参比实验室的记录也应在报告中给出; 报告中所列计算结果均应明示其测量模型及所有假设和边界条件。参比实验室应该可以从报告中给出的数据完成比对结果的计算。

(4) 比对结果及不确定度分析, 包括参比实验室上报的测量结果 (B 项) 及测量不确定度、比对参考值及其测量不确定度、参比实验室的测量结果与参考值之差及其测量不确定度、 E_n 值等。

某实验室参加计量标准的全国计量比对时, 为取得尽可能满意的测量结果, 下列该实验室在比对过程中拟采取的措施, 正确的是 ()。

- A. 借用其他实验室有经验的人员进行比对实验
B. 比对实验前对本实验室计量标准进行核查
C. 聘请比对专家组成员进行不确定度评定
D. 向其他参比实验室询问比对结果

【答案】B

下列实验室人员制定的期间核查方案中, 正确的是 ()。

- A. 液相色谱仪期间核查的核查装置为检定液相色谱仪用的有证标准物质, 核查间隔为仪器检定周期
B. 选用一个未经校准的专用量块作为卡尺的核查装置, 期间核查的时间选定为检定完成后及两次检定之间
C. 实验室分光光度计的核查装置选定为客户送校的同规格标准滤光片, 要求每季度进行 1 次期间核查
D. 选用其他实验室 F1 等级砝码为本实验室 F1 等级砝码的核查装置, 核查频次为每周 1 次

【答案】B

计量比对实验完成后, 在进行比对数据处理时, 主导实验室发现某参比实验室的 $|E_n|$ 大于 1, 下列关于主导实验室拟采取的做法中, 正确的是 ()。

- A.以书面形式通知该参比实验室，要求其分析原因并重新上报测量结果
- B.按照比对方案处理数据，通过适当途径了解比对细节，以便分析原因
- C.电话通知该参比实验室，提醒其认真检查测量数据
- D.经分析，确认该参比实验室测量不确定度评定不合理，要求该参比实验室重新上报测量结果

【答案】B

小张负责起草某项计量标准的国家计量比对实施方案。下列信息中，小张应往方案概述中予以说明的是（ ）。

- A.传递路线及比对时间
- B.参考值的来源
- C.传递装置的交接
- D.比对任务来源

【答案】D

在 1 V 直流电压计量比对中，某实验室上报的测得值的扩展不确定度为 $20 \mu V(k=2)$ 。经主导实验室计算，该实验室的测得值与参考值之差为 $2.3 \mu V$ ，参考值的扩展不确定度为 $0.5 \mu V(k=2)$ 。假设传递装置在比对传递环节引入的不确定度可忽略不计，该实验室测得值与参考值不相关，则对设实验室比对结果的评价应是（ ）。

- A.比对结果满意，可以正常使用
- B.比对结果无法判定
- C.比对结果级别满意，但应加以改进
- D.比对结果不满意，应分析原因

【答案】A

【解析】 $\frac{|2.3|}{\sqrt{20^2 + 0.5^2}} < 1$

下表是某次砝码计量比对的结果，已知参考值为 10.0001 g，扩展不确定度为 0.2 mg ($k=2$)，则比对结果满意的实验室个数为（ ）。

实验室	测得值 (g)	扩展不确定度 (mg) , $k=2$
甲	10.0005	1.0
乙	9.9990	1.2
丙	10.0005	0.8
丁	9.9995	1.0

- A.一个
- B.两个
- C.三个
- D.四个

【答案】D

下列关于测量仪器期间核查的说法中，正确的是（ ）。

- A.针对不同的测量仪器，其核查方法、核查频度可以不同
- B.核查装置所提供的参考值必须能够溯源到国家基准或计量标准
- C.核查装置的准确度应高于被核查仪器的准确度
- D.期间核查环境条件应满足核查装置检定规程(校准规范)的规定

【答案】A

下列测量仪器或计量标准中，可以不进行期间核查的是（ ）。

- A.对测量结果的质量有重要影响的测量仪器
- B.不具备相应核查装置和实施核查条件的计量标准
- C.经常携带到现场使用，使用条件恶劣的计量标准
- D.不够稳定、易漂移、易老化且使用频繁的测量仪器

【答案】B

【解析】是否开展期间核查，通常考虑该工作标准或测量仪器：

- (1)具备相应的核查标准和实施核查的条件（B项）；
- (2)对测量结果的质量有重要影响（A项）；
- (3)不够稳定、易漂移、易老化且使用频繁（D项）；
- (4)经常携带到现场使用，使用条件恶劣（C项）；
- (5)使用频次高；
- (6)刚发生过载或被怀疑出现过质量问题；
- (7)有特殊规定的或仪器使用说明中有要求的。

实验室拟对某测量仪器进行期间核查，下列内容中，不属于核查方案必备内容的是（ ）。

- A.选用的核查装置、核查点
- B.核查程序、核查频次
- C.核查结论的判定原则
- D.核查装置的稳定性考核方法

【答案】D

下列情况中，应当进行不定期期间核查的是（ ）。

- A.测量仪器刚刚完成量值溯源
- B.测量仪器即将进行非常重要的测量
- C.测量仪器刚刚完成能力验证并获得满意结果
- D.测量仪器固定在实验室中使用

【答案】B

下列型式评价项目中，不属于试验项目的是（ ）。

- A.功能验证
- B.法制管理要求
- C.稳定性
- D.气候环境适应性

【答案】B

【解析】试验项目可以包括：功能验证，计量性能试验，环境适应性试验和稳定性试验等。其中环境适应性试验包括气候环境适应性试验，机械环境适应性试验，电磁环境适应性（抗扰度）试验，电源

环境适应性试验。

型式评价机构对某企业申请的 Y 系列计量器具共 a、b、c 三个型号样机各 1 台进行型式评价，其中 a 型号样机通用技术要求中 1 个项目不合格，其他项目合格，b、c 型号样机全部项目合格，则该型式评价机构对 Y 系列样机的型式评价结论应为（ ）。

- A.a、b、c 型号均不合格，Y 系列不合格
- B.a 型号不合格，b、c 型号合格，Y 系列不合格
- C.a、b、c 型号均合格，Y 系列合格
- D.a 型号待定，b、c 合格，Y 系列合格

【答案】B

下列关于计量器具型式评价的说法中，正确的是（ ）。

- A.为确定计量器具是否可以进口和出口而对该计量器具进行的一种检定
- B.为确定计量器具型式可否予以批准而对该计量器具型式进行的系统检查和试验
- C.为确定计量器具可否准予使用而对该计量器具进行的一种检定
- D.为确定计量器具出厂是否合格而对该计量器具进行的一种检验

【答案】B

【多项选择题】

实验室采用杠杆机械天平称量化学试剂，下列实验室拟采取的称量方法中，可以消除天平不等臂引入的系统误差的有（ ）。

- A.采用交换法，以砝码与试剂交换前后两次测得值的几何平均值作为试剂质量
- B.采用替代法，当天平平衡时以砝码组替代试剂，待天平重新平衡时，以替代砝码组的质量作为试剂质量
- C.采用平均值法，以多次、多人重复称量值的算术平均值作为试剂质量
- D.采用修正方法，用已获得的该质量点砝码的修正值对称量值进行修正，结果作为试剂质量

【答案】AB

【解析】消除恒定系统误差的方法：

异号法

交换法

替代法等，选项 A、B 正确。

补充：消除可变系统误差的方法：

对称测量法；

半周期偶数法。

下列关于期间核查记录的说法中，正确的有（ ）。

- A.核查记录包括原始数据记录 and 数据处理过程的记录
- B.如果对核查装置进行过稳定性考核，应记录相关的信息
- C.如果被核查的计量标准由多台仪器组成，并可改变组合，则应记录组合机器连接件和连接状态的信息
- D.如果需要绘制核查曲线，核查记录必须以电子文档的形式保存，以便于数据更新和查阅

【答案】ABC

【解析】核查记录可以包括下列内容：

- (1) 期间核查依据的技术文件；
- (2) 被核查仪器的信息：名称、编号、生产厂、使用的附件等；如果被核查的计量基准、标准是由多

台仪器组成，并可改变组合，则应该记录测量系统的组合及其连接件和连接状态的信息（C项）；

（3）核查标准的信息：名称、编号、生产厂，使用的参数、量程或量值、测量位置等；如果对核查标准进行过稳定性考核或为建立过程参数所做的实验，应记录相关的信息（B项）；

（4）核查时的环境参数：温度，必要时还包括：湿度、空气压力、振动等；

（5）核查的相关信息：核查时间、核查的参数、核查操作人员，必要时包括核查结果的审查人员等；

（6）原始数据记录（A项）；

（7）数据处理过程的记录（A项）；

（8）核查曲线图或控制图；

（9）核查结论；

（10）关于拟采取措施的建议。

D项，核查记录可以使用表格的形式和图的形式并存，将原始数据和核查曲线图按照程序文件的要求进行保存和管理。核查记录也可以用电子文档形式保存，以便于数据更新和查阅。

使用氧气浓度为 12.5% 的标准气体校准测量范围为 0~25% 的氧分析仪，氧分析仪的显示值为 12.2%，氧分析仪的示值误差可表示为（ ）。

A. 绝对误差：-0.3%

B. 引用误差：±1.2%

C. 相对误差：-2.4%

D. 相对误差：-2.5%

【答案】AC

【解析】A：12.2%-12.5%=-0.3%

C：-0.3/12.5=-2.4%

某测量范围(0~6) kN、最大允许误差为±0.3%的测力仪，其量程 10%以下的最大允许误差用引用误差表示(引用值为量程的 10%)，量程 10%到 100%的最大允许误差用相对误差表示。下列关于该测力仪最大允许误差的表述中，正确的有（ ）。

A. 0.5kN 测量点以绝对误差表示的最大允许误差为±1.8 N

B. 0.5kN 测量点以相对误差表示的最大允许误差为±0.3%

C. 5kN 测量点以绝对误差表示的最大允许误差为±0.5 N

D. 5kN 测量点以相对误差表示的最大允许误差为±0.3%

【答案】AD

【解析】

A: 0.5 kN 测量点以绝对误差表示的最大允许误差：±0.3%×（6×10%）kN= ±1.8 N

B: ±1.8 N/0.5 kN= ±0.36%

C: 5 kN 测量点以绝对误差表示的最大允许误差：

±0.3%×5 kN= ±15 N

D: ±15 N/5 kN= ±0.3%

某电子秤最大称量为 600 g，最低位数步进量 50 mg。在 500 g 称量点每次施加 10 mg 砝码，当增加到 6 只砝码时，电子秤末位变化一个步进量，下列关于该电子秤计量特性的说法中，正确的是（ ）。

A. 分辨力为 50 mg

B. 鉴别阈为 60 mg

C. 灵敏度为 0.6

D. 死区为 60 mg

【答案】AB

在温度 20℃条件下，使用最大允许误差为±0.20 mL 的两个量器分别量取 50 mL 水溶液，共得到 100 mL 水溶液。若不考虑相关性，则量取的 100 mL 水溶液体积由量器体积不准引入的标准不确定度为（ ）

- A.3.2 mL B.0.16 mL
C.0.16% D.0.12%

【答案】BC

【解析】 $u_{B_1} = u_{B_2} = 0.2 / \sqrt{3} = 0.115$

$$u_c = \sqrt{u_{B_1}^2 + u_{B_2}^2} = \sqrt{2} \cdot 0.2 / \sqrt{3} = 0.16$$

某数字压力计 1 MPa 测量点连续 4 次的测量数据分别为(单位: MPa): 0.9998, 0.9996, 0.9999, 0.9996, 以 4 次测量数据的算术平均值作为测得值, 测得值的合成标准不确定度为 0.00017 MPa。下列测量结果表述中, 正确的有 ()。

- A. $p=0.9997$ MPa, $U=0.0003$ MPa, $k=2$
B. $p=0.9997$ MPa, $U=0.00034$ MPa, $k \approx 2$
C. $p=0.9997$ MPa, $U_{rel}=0.03\%$, $k=2$
D. $p=0.9997(1 \pm 3 \times 10^{-4})$ MPa, $k=2$

【答案】ACD

某专用量块的长度为 l_s , 测量得到其最佳估计值为 100.0083 mm, 合成标准不确定度 $u_c(l_s) = 2.0 \mu m$, 有效自由度 $\nu_{eff}=11$ 。下列报告形式中, 正确的有 ()。(t₉₅(11)=2.20)

- A. $l_s=100.008$ mm, $U_{95}=4 \mu m$, $k=2$
B. $l_s=100.0083$ mm, $U_{95}=4.4 \mu m$, $\nu_{eff}=11$
C. $l_s=100.008$ mm, $U_{95rel}=0.004\%$, $k_{95}=2.20$
D. $l_s=(100.008 \pm 0.004)$ mm, $\nu_{eff}=11$, 括号内第二项为 U_{95} 的值

【答案】BCD

下列关于计量检定、校准和检测环境条件控制的说法中, 正确的有 ()。

- A. 计量检定、校准和检测环境条件应满足计量标准器及配套设备的使用要求
B. 计量检定、校准和检测环境条件应满足检定规程、校准规范、检测方法的要求
C. 在多个计量检定、校准或检测项目共用同一实验室时, 如不同项目的实验条件相互冲突, 应优先满足主要项目对环境条件的要求
D. 在计量检定、校准和检测之前及工作过程中, 都应查看环境监测仪表, 确认环境条件满足要求

【答案】BD

【解析】A 项错误、B 项正确: 在各种计量器具的检定规程、校准规范、检测方法文件中, 都分别规定了相应的环境条件要求。

检定、校准和检测实验室或实验场地要分别满足不同的检定、校准和检测项目的不同环境要求。

C 项错误, 有些不同项目的实验条件是互相冲突的。这些互不相容的项目不能在一起工作, 必须采取措施使之有效隔离。

D 项正确, 进行检定、校准和检测之前, 以及进行过程中都应查看监视仪表, 确认仪表所显示的环境参数满足要求时才可以工作。

下列某计量检定机构关于检定原始记录的做法中, 正确的有 ()。

- A. 对每一种被检计量器具, 依据规程设计专门的记录格式, 并按照受控文件进行编号、管理
B. 为保证记录的清晰、整洁, 将有可能使用的计量标准器名称印制在记录格式上, 使用时在实际使用的计量标准器后打“√”

C.由人工将纸质记录数据录入计算机的,将计算机存储的记录作为原始记录,记录上采用检定人员和核验人员的电子签名

D.为保证记录的清晰、整洁,对外观检查等检查性项目,预先在记录格式上印制检定人员签名

【答案】AB

下列关于计量标准工作条件的说法中,正确的有()。

A.建标单位应当按照计量技术规范的要求,科学合理、完整齐全地配置计量标准器及配套设备

B.建标单位配备的计量标准器应当定点定期经法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构建立的社会公用计量标准检定合格或校准

C.温度、湿度、洁净度、振动、电磁干扰、辐射、照明及供电等环境条件应当满足计量检定规程或计量技术规范的要求

D.建标单位应当为每项计量标准配备至少两名具有相应技术能力,并且获得注册计量师资格的检定或校准人员

【答案】ABC

【解析】

D项,建标单位应当为每项计量标准配备至少两名具有相应能力,并满足有关计量法律法规要求的检定或校准人员。

某计量技术机构拟新建一项示波器检定装置,选用的计量标准器为示波器校准仪。下列文件中,属于该计量标准文件集必备内容的有()。

A.示波器检定装置的计量标准考核证书

B.示波器检定装置计量标准考核(复查)申请书

C.示波器检定结果的重复性试验记录

D.《示波器校准仪检定规程》

【答案】BC

下列关于计量校准规范编写规则的说法中,错误的有()。

A.校准规范应符合国家各种法律法规的规定,以及相关技术文件的要求

B.计量校准规范应参照 JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》进行编写

C.校准方法应采用最新技术,以满足校准的先进性、适应性、时效性

D.校准规范的使用范围应界定清晰,不应该与其他检定规程或校准规范相互交叉、覆盖

【答案】BC

下列机构中,能够承担企事业单位最高计量标准量值溯源工作的有()。

A.法定计量检定机构

B.政府计量行政部门授权的计量技术机构

C.具有相应测量能力的校准公司

D.经国务院计量行政部门批准,具备相应测量能力的其他国家的计量技术机构

【答案】AB

下列关于比对传递装置的说法中，正确的有（ ）。

- A.当传递装置可靠性不理想时，可以采用多台传递装置同时投入比对
- B.当传递装置稳定性容易受运输影响时，优先选用环式路线进行传递
- C.传递装置交接单一式两联，交接双方各执一联
- D.传递装置应稳定可靠，必要时需开展稳定性、运输、高低温等相关实验

【答案】AD

【解析】A项，当可靠性不理想时，可以采用两台传递标准同时进行比对的方案。

B项，当传递标准器稳定性水平高时可采用圆环式，当传递标准器稳定性容易受环境、运输等影响时，为了比对结果的有效性，应选择花瓣式。

C项，交接单一式三联，交接双方各执一联，第三联随传递标准传递。

D项，传递标准应稳定可靠，必要时需开展稳定性、运输、高低温等相关实验，为比对方案制定提供依据。

下列关于比对参考值来源的说法中，正确的有（ ）。

- A.采用国家计量基准给出的传递装置校准值作为参考值
- B.采用各参比实验室测得值的加权平均值作为参考值
- C.采用主导实验室和部分参比实验室测得值的加权平均值作为参考值
- D.采用测量不确定度最小的参比实验室的测得值作为参考值

【答案】ABC

【解析】（1）由主导实验室将传递标准送国家计量基准校准并给出不确定度，以对传递标准的校准值作为参考值。

（2）由主导实验室提供传递标准，当其标准考核证书上的测量不确定度及自己分析的校准传递标准的校准值的不确定度明显小于参比实验室测量结果的不确定度时，可采用主导实验室传递标准的校准值作为参考值。

（3）各参比实验室测量结果的算术平均值作为参考值。

（4）各参比实验室测量结果的加权平均值作为参考值。

（5）参考值为主导实验室和部分参比实验室测量结果的加权算术平均值。

（6）参考值为在同种类仪器测量结果的平均值基础上的不同种类仪器测量结果的算术平均值。

下列属于期间核查程序文件应规定的内容有（ ）。

- A.需要进行期间核查的测量仪器确定的原则
- B.期间核查的职责分工及工作流程
- C.核查对象的溯源方式
- D.出现测量过程失控或发现有失控趋势时的处理程序

【答案】ABD

【解析】实验室应该编制有关期间核查的程序文件，期间核查的程序文件应规定：

（1）期间核查的职责分工及工作流程；

（2）需要实施期间核查的计量标准或测量仪器确定的原则；

（3）核查方案的制定和评审程序；

（4）出现测量过程失控或发现有失控趋势时的处理流程等。

下列关于期间核查记录的说法中，正确的有（ ）。

- A.核查记录包括原始数据记录 and 数据处理过程的记录
- B.如果对核查装置进行过稳定性考核，应记录相关的信息

- C.如果被核查的计量标准由多台仪器组成，并可改变组合，则应记录组合机器连接件和连接状态的信息
D.如果需要绘制核查曲线，核查记录必须以电子文档的形式保存，以便于数据更新和查阅

【答案】ABC

下列资料中，属于申请型式批准的单位应提供的资料的有（ ）。

- A.《计量器具型式批准申请书》
B.产品标准及使用说明书
C.总装图、电路图和关键零部件清单
D.制造单位或技术机构所做的试验报告

【答案】ABCD

关于型式评价样机的说法中，正确的有（ ）。

- A.型式评价结束后，对合格样机或关键零部件应进行有效的封印和标记
B.型式评价结束后，对不合格的样机在复议期过后，由技术机构保存五年
C.对于单一产品，应提供一至三台样机进行型式评价
D.对于系列产品，应选择准确度等级最高的产品，提供一至三台样机进行型式评价

【答案】AC

【解析】B项，型式评价结束后，对于不合格的样机在复议期过后，退回申请单位。

D项，对于系列产品，应考虑系列产品的测量对象、准确度、测量区间等，选择有代表性的产品，并参考下面的原则确定提供样机的数量：

- a.准确度相同，测量区间不同的系列产品，选取的样机应包括测量区间上下限的产品。每种产品提供一至三台样机。
b.准确度不同，测量区间和结构相同的系列产品，选取的样机时应包括各准确度等级的产品。每种产品提供一至三台样机。